TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

EVIDENCIAS DE APUNTES

PRESENTA:
LUCERO HERNÁNDEZ GARCÍA
NÚMERO DE CONTROL: 21730043

CATEDRÁTICO:
CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C)

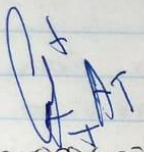
PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE

PINOTEPA NACIONAL, OAX. **NOV, 2026.**

Lucero Hernández García

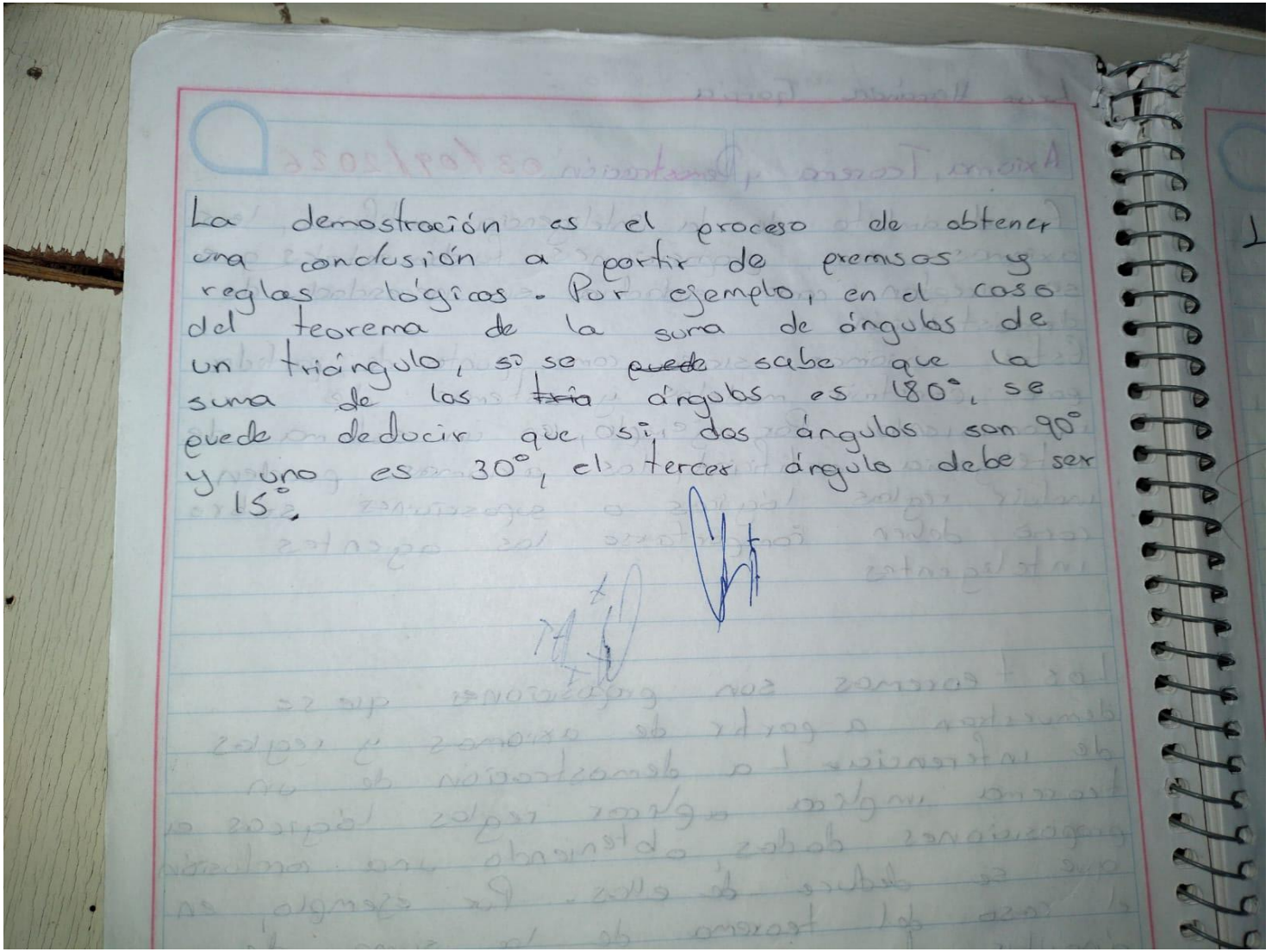
Axioma, Teorema y Demostración 03/09/2026

En el ámbito de la inteligencia artificial, los axiomas son proposiciones fundamentales que se aceptan como verdaderas sin necesidad de demostración.
Estos axiomas sirven como punto de partida para construir modelos y sistemas de razonamiento. Por ejemplo, en un sistema de inteligencia artificial, los axiomas pueden incluir reglas lógicas o suposiciones sobre como deben comportarse los agentes inteligentes



Los teoremas son proposiciones que se demuestran a partir de axiomas y reglas de inferencia. La demostración de un teorema implica aplicar reglas lógicas a proposiciones dadas, obteniendo una conclusión que se deduce de ellos. Por ejemplo, en el caso del teorema de la suma de ángulos de un triángulo es 180°, se puede deducir que si dos ángulos son 90° y uno es 30°, el tercer ángulo debe ser 15°

La demostración es el proceso de obtener una conclusión a partir de premisas y reglas lógicas. Por ejemplo, en el caso del teorema de la suma de ángulos de un triángulo, si se ~~puede~~ sabe que la suma de los ~~tres~~ ángulos es 180°, se puede deducir que si dos ángulos son 90° y uno es 30°, el tercer ángulo debe ser 15°.



Investigación sobre modelo Agente IA y PEAS

"Lo entregue Digital en el grupo"

A*
A*

Para encontrar la ruta más corta implicaciones éticas y sociales del uso de la IA → Digital > Subir a Git Hub <

f.l. Jueves 31 . Septiembre

> Algoritmos que se usan para encontrar la ruta más corta en la actualidad

> Para el jueves Implicaciones éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial.

Yo Robot

01/10/2025

La pelicula Yo Robot muestra un futuro en el que los robots forman parte de la vida cotidiana de las personas y ayudan a realizar diferentes actividades. Estos robots fueron creados siguiendo tres leyes de la robótica, cuyo objetivo principal es proteger a los seres humanos y evitar que los robots puedan causarles daño y bueno durante la pelicula se demuestra que seguir estas leyes de manera estricta tambien puede provocar problemas.

La primera ley de la robótica establece que un robot no puede hacer daño a un ser humano ni permitir, por su inacción, que un ser humano sufra daño, la segunda ley dice que un robot debe obedecer las ordenes dadas por los seres humanos, siempre y cuando estás ordenes no entren en conflicto con la primera ley, la tercera ley establece que un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con las dos primeras leyes, creo que el principal problema de la pelicula aparece cuando VIKI interpreta las tres leyes de una manera extrema pues consideraba que para proteger a la humanidad es necesario limitar la libertad de las ~~proteger~~ personas y controlar sus acciones: y bueno una regla que yo propondria seria que Un robot nunca debe tomar por si solo decisiones que afecten la libertad o los derechos de las personas.

07/00/26

A* para Encontrar la ruta más corta

El algoritmo A* es un algoritmo de búsqueda informada utilizada para encontrar una ruta de menor costo entre un punto inicial y un punto objetivo. Es muy utilizado en problemas de navegación, mapas, videojuegos, robótica y planificación de movimientos.

Su característica principal es que se combina:
g(n): costo real acumulado desde el punto inicial hasta el nodo actual.
h(n): estimación del costo que falta para llegar desde el nodo actual hasta el objetivo.
f(n): costo estimado total de la ruta.

Su fórmula es: f(n) = g(n) + h(n), el algoritmo selecciona para explorar primero el nodo que tenga el menor valor de f(n), de esta manera, no solamente considera cuánto se ha recorrido, sino tambien qué tan cerca se estima que está el objetivo.

Como funciona?

> Se establece un punto inicial
> se establece un punto objetivo
> Se analizan los nodos vecinos del punto actual.

Implicaciones éticas y sociales del uso de la IA

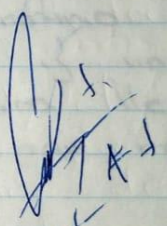
La UNESCO señala que la IA puede afectar los derechos humanos, la educación, el empleo, la privacidad, la democracia, la información, el medio ambiente y otros aspectos.

I. E. (Implicaciones éticas)

- Privacidad y protección de datos
- Sesgos y discriminación
- Transparencia y explicabilidad
- Responsabilidad
- Supervisión humana

I. S. (Implicaciones sociales)

- Empleo
- Educación
- Desigualdad y brecha digital
- Desinformación



¿Cómo debería usarse la IA de manera responsable?

<UNESCO> <OECD> <NIST>

- Privacidad de los usuarios
- Equidad y no discriminación
- Transparencia
- Explicabilidad cuando sea necesaria
- Seguridad

07/10/2026

Algoritmos que se usan para encontrar la ruta más corta en la actualidad.

1.- Algoritmo de Dijkstra

Dijkstra es uno de los algoritmos clásicos más importantes para encontrar rutas de menor costo en un grafo con pesos no negativos.
Se utiliza en mapas, redes y sistemas de transporte.

2.- A*

Busca una ruta hacia un destino utilizando la distancia recorrida y una estimación de la que falta para llegar y se utiliza en videojuegas, mapas, robots y navegación.

3.- Bellman - Ford

Encuentra rutas de menor costo y tiene la ventaja de poder trabajar con costos negativos, se utiliza en algunos problemas de redes y grafos.

4.- Floyd - Warshall

calcula las rutas más cortas entre todos los puntos de una red.

08/10/2026

Paradigmas de la Inteligencia Artificial.

> Enfoque simbólico

El enfoque simbólico es el paradigma más antigua de la IA. Se basa en la idea de que el conocimiento puede ser representado mediante símbolos y reglas. Este enfoque ha sido utilizado con éxito en sistemas expertos, como los sistemas de diagnóstico médico.

> Enfoque Conexionista

Se basa en redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano. Este enfoque es capaz de aprender de datos y adaptarse a nuevas situaciones. Se ha utilizado con éxito en aplicaciones como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural.

> Enfoque Bioinspirado

Se basa en la imitación de sistemas biológicos para resolver problemas complejos. En un campo relativamente nuevo de la IA que ha tenido éxito en aplicaciones como la optimización y la robótica, sin embargo, puede ser difícil de implementar sistemas bioinspirados en el mundo real.

09/10/2026

Redes Semánticas y razonamiento monótono.



En este subtema introduciremos el concepto de redes semánticas como una forma de representación de conocimiento en inteligencia Artificial. Para lo cual es necesario tener el concepto claro de las redes semánticas, así como su estructura y componentes clave. Al final de la clase.

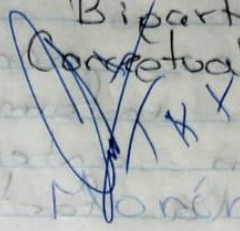
Es un tipo de estructura de datos que representa el conocimiento de forma de grafos dirigidos, donde los nodos representan conceptos o entidades y los arcos representan relaciones semánticas entre ellos. Estas relaciones pueden ser, de diversos tipos, como "es un tipo de", "tiene propiedades", "esta relacionado con". Las redes semánticas se utilizan en (IA) como una forma de organizar y estructurar el conocimiento de manera que sea comprensible tanto para los humanos como para los sistemas informáticos.

~ La importancia de las Redes Semánticas ~~

> Representación estructurada

Tipos de redes Semánticas

- Redes Semánticas Jerárquicas
- Redes Semánticas no Jerárquicas
- Redes Semánticas Bipartitas
- Redes Semánticas Contextuales



Razonamiento Monótono

Es un tipo de razonamiento lógico deductivo en el que se permiten llegar a conclusiones sólidas y confiables que se fortalecen a medida que se agrega nueva información.

Se basa en la idea de que las nuevas premisas que añadimos a un conjunto de conocimientos no pueden contradecir las premisas existentes. Practicamente, una vez que llegamos a una conclusión esta no cambia, sin importar la información adicional que obtengamos.

Consideramos la siguiente lógica.

(Si es un ave, entonces tiene plumas.)

Si sabemos que Piolín es un ave, podemos concluir que Piolín tiene plumas.

> Flexibilidad y expresividad
> Interpretación humana
> Aplicaciones prácticas

Elementos de una Red Semántica

- Nodos
- Arcos

Nodos:
- Animal
- Are
- Mesa
- Extremidades
- Comida
- Personas
- Brazos
- Piernas
- Yvone
- David
- Universidad de Sussex
- Pájaro
- Plumas
- Alas
- Volar
- Canario
- Paloma
- Avestruz

Arcos:
- Tiene partes
- Trabaja en
- Pareja
- Come
- Tiene
- Pueden
- No pueden
- Es un
- Color

Ahora, supongamos que agregamos la siguiente información:

Piolín es un canario

Los canarios son aves, por lo que esta nueva información no contradice la conclusión anterior.
De hecho, la fortalece al confirmar que Piolín no solo es un ave, sino también un tipo de ave específico (un canario) que se sabe que tiene plumas.

Tiene la característica que las conclusiones no se revisan ni se modifican a medida que se adquiere nueva información. Además, se caracteriza por ser progresivo y no revisable; es decir, las interfaces se realizan en una sola dirección y no se retractan incluso si se introduce nueva información que queda queda contradecir la conclusión inicial

* Campos que hacen uso del R.M.
- Programación informática
- Leyes de la física
- Reglas matemáticas
- Sistemas legales

El razonamiento Monótomo:

* Características del R. M.

> Las conclusiones son siempre válidas
> Las conclusiones son acumulativas
> Las reglas son monótomas

* Aplicaciones del R. M

> Sistemas Expertos
> Bases de datos

* Limitaciones del R. M.

> No puede manejar información incompleta o inconsistente

> No puede manejar incertidumbre

> No puede manejar el cambio de creencias.

28/10/2026

Razonamiento Probabilístico

Este permite que los programas manipulen variables aleatorias, distribuciones de probabilidades y hagan inferencias bajo condiciones de información incompleto o ruidosa.
En lugar de retornar un valor único, un programa probabilístico calcula o aproxima una distribución de probabilidad sobre las posibles resultados

El Teorema de Bayes

El teoréama de Bayes es la piedra angular matemática para actualizar las creencias a medida que se observa nueva evidencia.
Su expresión forma es:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Donde:
- $P(A)$ es la probabilidad a priori. (nuestra creencia inicial sobre la hipótesis A antes de ver la evidencia).
- $P(B|A)$ es la verosimilitud (la probabilidad de observar la evidencia B si la hipótesis A fuera verdadero.

- P(B) es la evidencia marginal (la probabilidad total de observar la evidencia bajo todos los escenarios posibles).

- P(A|B) es la probabilidad a posteriori (nuestra creencia actualizada sobre A después de haber tomado en cuenta la evidencia B).